



# Risiko und Solvabilitätsbedarf

## Lernziel 4.1.1.3 – Teil 2



# Risiko- und Solvabilitätsbedarf

- 1 Solvabilitätsplanung
- 2 Controlling der Solvenzanforderungen
- 3 Unternehmens- und versicherungstechnische Risiken
- 4 Kapitalbedarf und Finanzierungsplanung
- 5 Investition und Kapitalanlage

Teil 1

Teil 2



# Risiko- und Solvabilitätsbedarf



## 1

### Kapitalbedarf und Finanzierungsplanung

Ab Folie 4

- Kapitalausstattung
- Finanzierung
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben

Seite 4-6

Seite 7-26

Seite 27-33

## 2

### Investition und Kapitalanlage

Ab Folie 35

- Rahmenbedingungen
- Zielvorgaben
- Bedeckungsregeln
- Zugelassene Anlagen
- Strukturvorgaben
- Beurteilungskriterien

Seite 38-40

Seite 41-49

Seite 50-53

Seite 54

Seite 55-56

Seite 58-71



# Risiko- und Solvabilitätsbedarf



## 1

### Kapitalbedarf und Finanzierungsplanung

Ab Folie 4

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| ■ Kapitalausstattung           | Seite 4-6   |
| ■ Finanzierung                 | Seite 7-26  |
| ■ Aufsichtsrechtliche Vorgaben | Seite 27-33 |

## 2

### Investition und Kapitalanlage

Ab Folie 35

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| ■ Rahmenbedingungen     | Seite 38-40 |
| ■ Zielvorgaben          | Seite 41-49 |
| ■ Bedeckungsregeln      | Seite 50-53 |
| ■ Zugelassene Anlagen   | Seite 54    |
| ■ Strukturvorgaben      | Seite 55-56 |
| ■ Beurteilungskriterien | Seite 58-71 |



# Situation

Sie sind Mitarbeiter im Stab des Finanzvorstandes beschäftigt.

Da eines der Hauptziele Ihres Finanzvorstandes das Wachstum als Versicherungsmarke am Markt ist, möchte Ihr Vorstand wissen, wie sich Ihr Unternehmen mit Kapital finanzieren kann und was hierbei zu beachten ist.

Vor allem die Besonderheiten des Kapitalbedarfs von Versicherungsunternehmen und die verschiedenen Finanzierungsquellen sollen hierbei berücksichtigt werden

# Kapitalausstattung



- Was verfolgen Versicherungsunternehmen als Ziel?
- Was erwarten unsere Kunden von uns?
- Was erwartet der Gesetzgeber von uns?



# Kapitalausstattung – Ziel

## Hauptziel...

... der Kapitalausstattung von Versicherungsunternehmen ist die **Garantiefunktion zur Sicherstellung der dauerhaften Erfüllbarkeit der Leistungsversprechen** aus Versicherungsverträgen

Damit verbunden ist die **Sicherstellung der Liquidität**, also die jederzeitige Erfüllbarkeit der kurzfristigen (bis mittelfristigen) Verbindlichkeiten gegenüber Dritten

## Wird erreicht durch

- Sicherheitskapital (Solvency II)
- Absicherung der (versicherungstechnischen) Risiken und Rückstellungen

# Kapitalausstattung – VAG als Rechtsnorm



Wichtige Rechtsnormen des VAG (Versicherungsaufsichtsgesetzes) im Zusammenhang mit dem Kapitalbedarf / der Kapitalausstattung

# Kapitalausstattung – VAG als Rechtsnorm



Wichtige Rechtsnormen des VAG (Versicherungsaufsichtsgesetzes) im Zusammenhang mit dem Kapitalbedarf / der Kapitalausstattung



# Risiko- und Solvabilitätsbedarf



1

## Kapitalbedarf und Finanzierungsplanung

Ab Seite 4

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| ■ Kapitalausstattung           | Seite 4-9   |
| ■ Finanzierung                 | Seite 10-27 |
| ■ Aufsichtsrechtliche Vorgaben | Seite 28-34 |



# Finanzierung

## Mittelherkunft und Mittelverwendung



### Exkurs Bilanz



# Finanzierung - Bilanz

| AKTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PASSIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Anlagevermögen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- immaterielle Vermögensgegenstände</li><li>- Sachanlagen</li><li>- Finanzanlagen</li></ul> <p>Umlaufvermögen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vorräte</li><li>- Forderungen</li><li>- Wertpapiere</li><li>- Kassenbestand</li></ul> | <p>Eigenkapital</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gezeichnetes Kapital</li><li>- Gewinnrücklagen</li><li>- Gewinnvortrag / Verlustvortrag</li><li>- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</li></ul> <p>Fremdkapital</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rückstellungen</li><li>- Verbindlichkeiten</li></ul> |
| Bilanzsumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bilanzsumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# Finanzierung - Bilanz

Fragen:

- worin unterscheiden sich die Bilanzen von „normalen“ Unternehmen zur Bilanz einer Versicherungsgesellschaft?
- was muss beim Lesen einer Bilanz beachtet werden?



# Finanzierung - Bilanz

| AKTIVA                         | PASSIVA                       |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Anlagevermögen                 | Eigenkapital                  |
| Umlaufvermögen                 | Fremdkapital                  |
| Forderungen                    | Verbindlichkeiten             |
| Mittelverwendung / Investition | Mittelherkunft / Finanzierung |



# Finanzierung - Bilanz

## AKTIVA

Anlagevermögen

Umlaufvermögen

Forderungen

Mittelverwendung / Investition

## PASSIVA

Eigenkapital

Fremdkapital

Verbindlichkeiten

Mittelherkunft / Finanzierung



# Finanzierung

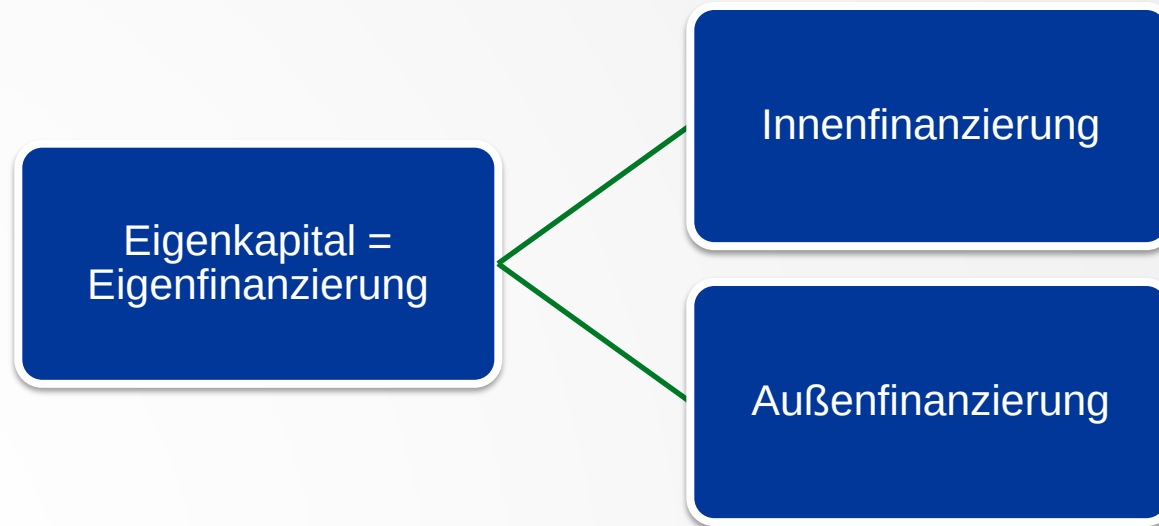
## Finanzierungsarten und –formen

Es sind zwei Ebenen der Finanzierungsarten und –formen zu unterscheiden:

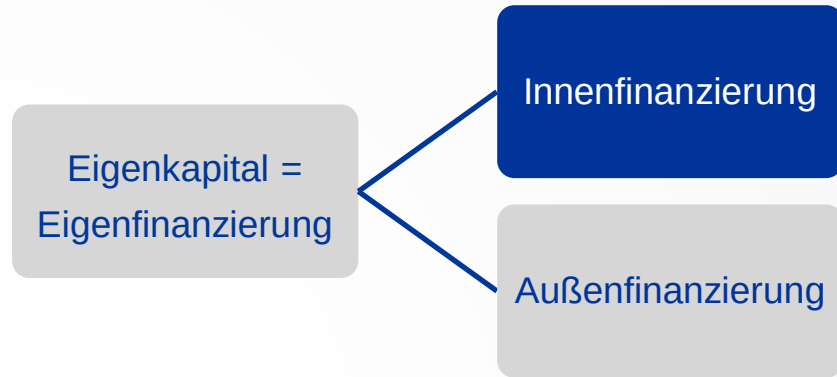
- Unterscheidung nach **Kapitalherkunft**
- Unterscheidung nach der **Rechtsstellung der Kapitalgeber**



# Kapitalherkunft



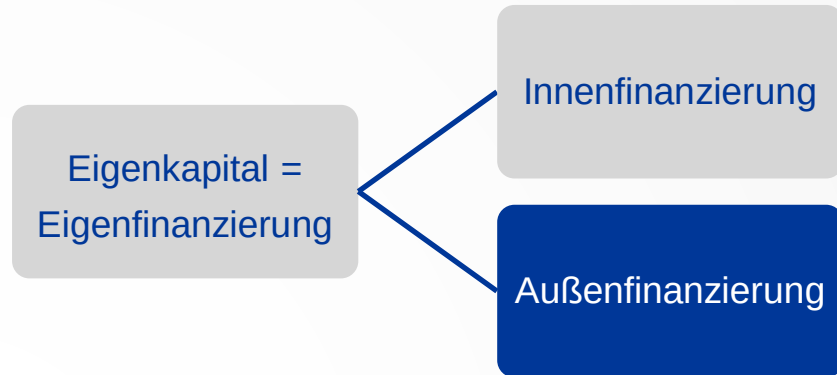
# Kapitalherkunft



## ■ Selbstfinanzierung

- » Nicht ausgeschüttete Gewinne (oder stille Reserven)
- » Auch Thesaurierung genannt

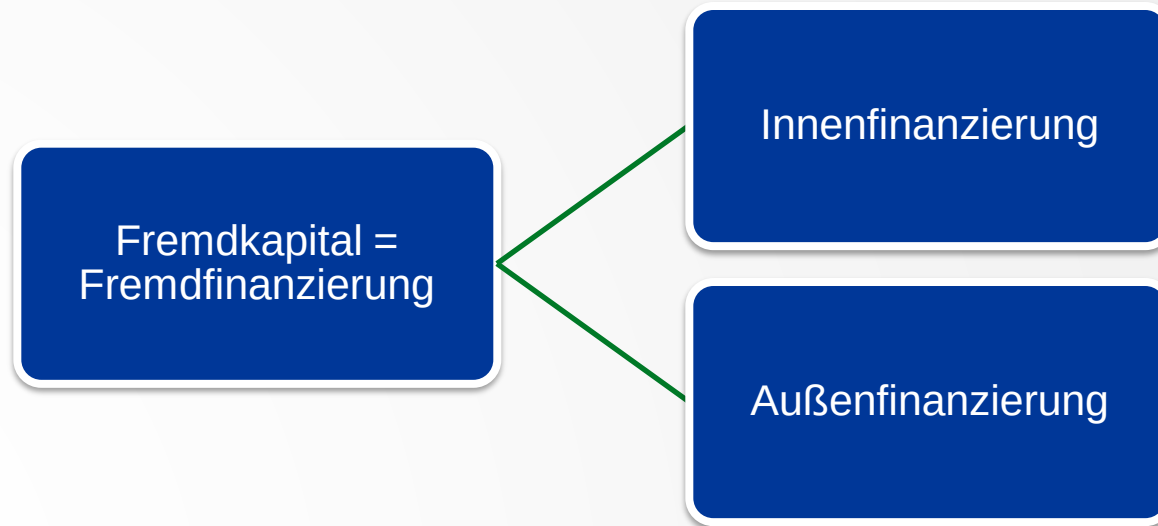
# Kapitalherkunft



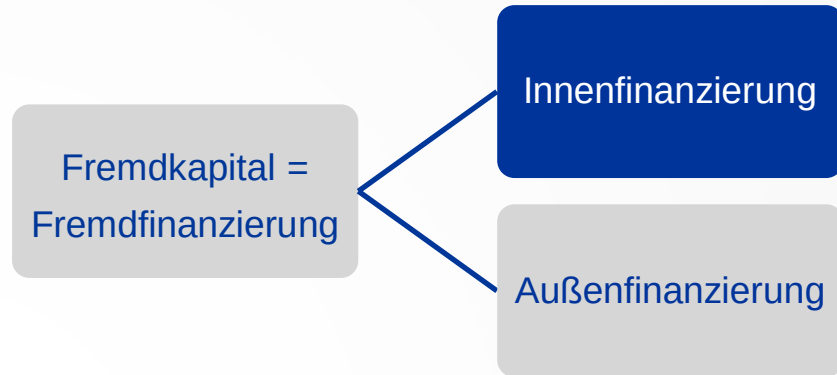
- Kapitalerhöhung (= Ausgabe neuer Aktien)
- Aufnahme neuer Gesellschafter
- Bei VVaG und ÖR Versicherern nur bei Gründung oder besonderen Anlässen



# Kapitalherkunft



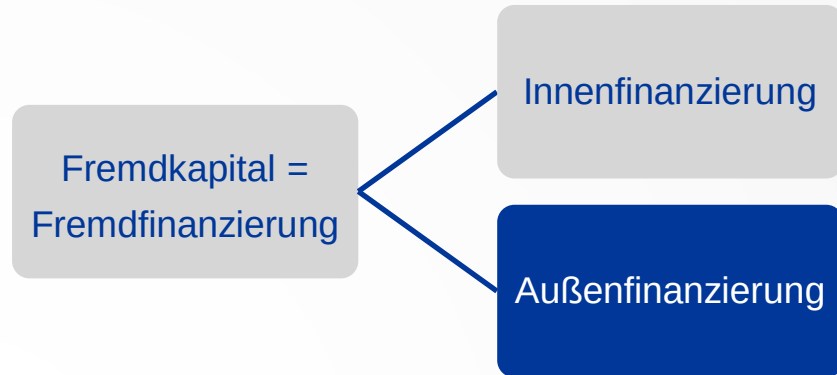
# Kapitalherkunft



## ■ Rückstellungsfinanzierung

- » Bildung
- » Auflösung von Rückstellungen

# Kapitalherkunft

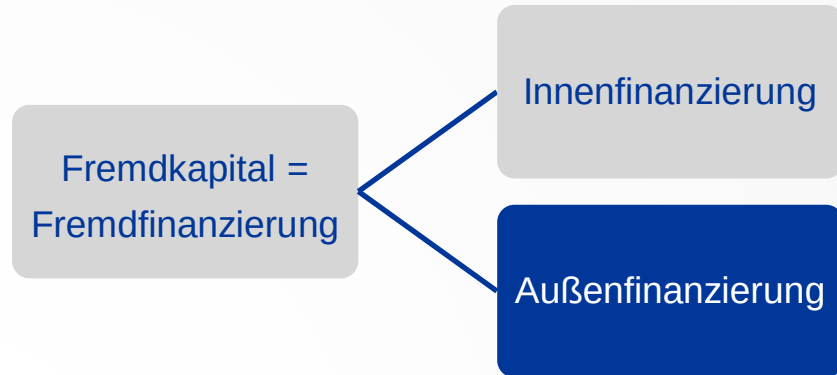


## ■ Versicherungstechnische Fremdfinanzierung

- » Laufende Prämiovorauszahlungen
- » Spareinlagen der Versicherten



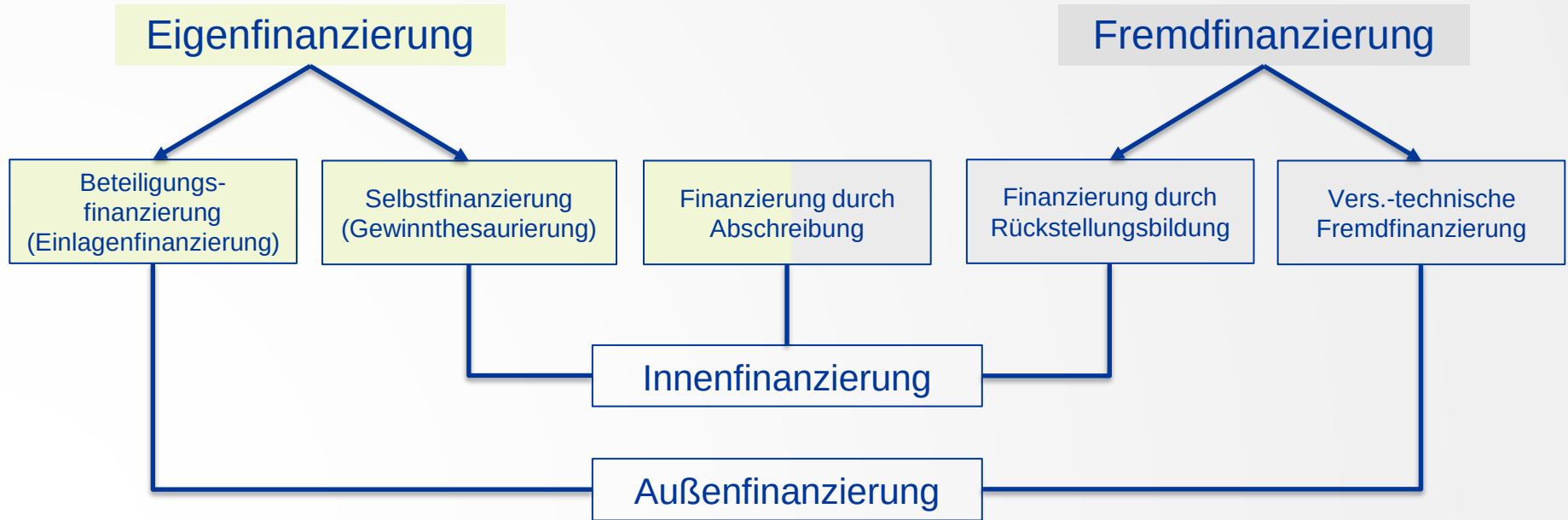
# Kapitalherkunft – Aufgabe zur Außenfinanzierung



- Welche weitere Art an Außenfinanzierung gibt es?
- Was muss hierbei bei Versicherer beachtet werden nach VAG?



# Kapitalherkunft - Matrix



# Unterscheidung nach der Rechtsstellung der Kapitalgeber



## Recht auf Gewinnerhalt

- Verzinsung
- Aber auch Verlustgefahr

## Meist unbefristet

- Unbegrenzt



## Haftung

- Mind. mit Höhe der Einlage

## Mitspracherecht

- Eigentümerstatus z.B. über Hauptversammlung

# Unterscheidung nach der Rechtsstellung der Kapitalgeber



# Besondere Finanzierungsformen

Art der Unternehmensbeteiligung

Verzinsung

- fest vereinbart



Haftung nachrangig

- Von Bedeutung im Falle einer Insolvenz oder Liquidation
- Zählt deshalb wie EK (Solvency II)

Kein Stimmrecht

- Somit kein Einfluss auf die Geschicke des UN

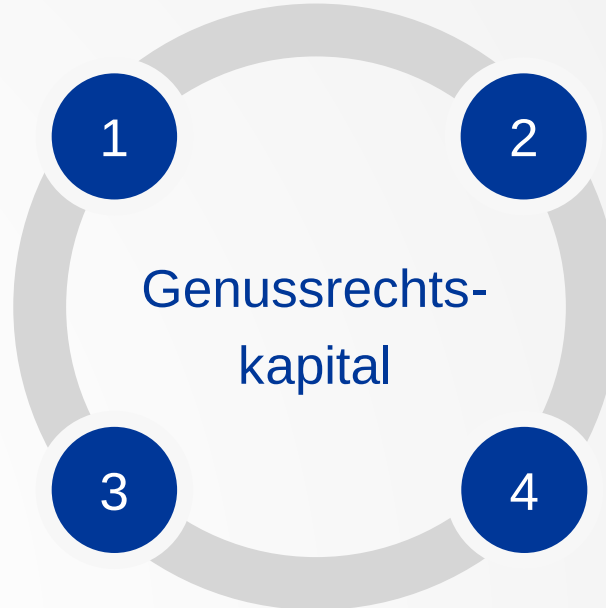
# Besondere Finanzierungsformen

## Hybridkapital

- „Zwitter“ aus Fremd- und Eigenkapital
- Begründet ein Schuldverhältnis

## Laufzeit

- Mind. 5 Jahre -> zählt zu EK



## Verzinsung und Haftung

- Gewinnbeteiligung oder fester Zins, der aber im Verlustfall ausgesetzt wird
- Nachrangig Haftung

## Kein Stimmrecht

- Somit kein Einfluss auf die Geschicke des UN



# Risiko- und Solvabilitätsbedarf



1

## Kapitalbedarf und Finanzierungsplanung

Ab Seite 4

■ Kapitalausstattung

Seite 4-6

■ Finanzierung

Seite 7-26

■ Aufsichtsrechtliche Vorgaben

Seite 27-33

# Verbot der Kreditfinanzierung im Versicherungsunternehmen



Was versteht man unter dem Lverage-Effekt?





# Leverage-Effekt

- Unter dem **Leverage-Effekt** versteht man einen „**Hebel-Effekt**“ im Zuge der Erhöhung der Verzinsung / Rendite durch die Aufnahme von Fremdkapital
- So kann durch Aufnahme von Fremdkapital die Eigenkapitalrendite einer Investition gesteigert werden, wenn der Anlage das FK günstiger aufnehmen kann, als die Gesamrentabilität der Investition beträgt



# Verbot der Kreditfinanzierung im Versicherungsunternehmen

- **Leverage-Effekt** somit Chance, aber auch Risiko
- Steigerung der Rendite, wenn Verzinsung / Rendite höher als FK-Zins  
= **Leverage-Chance**
- Verlust, falls Verzinsung / Rendite kleiner als FK-Zins  
= **Leverage-Risiko**

# Verbot der Kreditfinanzierung im Versicherungsunternehmen



Warum dürfen Versicherungsunternehmen keine Kredite aufnehmen?





# Verbot der Kreditfinanzierung im Versicherungsunternehmen

- Versicherungsunternehmen dürfen zwar **Kredite vergeben** (Beitrag zu einem funktionierenden Geldkreislauf in der Volkswirtschaft)
- Aber, sie dürfen keine Kredite aufnehmen (**aufsichtsrechtliches Verbot**)  
Siehe hierzu § 15 VAG, welcher Geschäfte untersagt, die nicht mit Versicherungsgeschäften in unmittelbaren Zusammenhang stehen
- Finanzierung daher (zum Großteil) aus Eigenmitteln, was eine **Unabhängigkeit von Kreditgebern** garantiert



# Verbot der Kreditfinanzierung im Versicherungsunternehmen

- Durch Kreditfinanzierungsverbot ist Leverage-Effekt im Versicherungsunternehmen also gering
  
- Dennoch kann dieser festgestellt werden
  - » Bildung von versicherungstechnischen Fremdkapital (Rückstellungen)
  - » Aber kein unmittelbarer Zusammenhang zur Kapitalmarktentwicklung



# Risiko- und Solvabilitätsbedarf



1

## Kapitalbedarf und Finanzierungsplanung

Ab Folie 4

- Kapitalausstattung
- Finanzierung
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben

Seite 4-6

Seite 7-26

Seite 27-33

2

## Investition und Kapitalanlage

Ab Folie 35

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| ■ Rahmenbedingungen     | Seite 38-40 |
| ■ Zielvorgaben          | Seite 41-49 |
| ■ Bedeckungsregeln      | Seite 50-53 |
| ■ Zugelassene Anlagen   | Seite 54    |
| ■ Strukturvorgaben      | Seite 55-56 |
| ■ Beurteilungskriterien | Seite 58-71 |

# Situation

Sie sind Mitarbeiter in der Abteilung Kapitalanlagen.

Die Beitragseinnahmen sollen gewinnbringend angelegt werden, ohne dabei die Vorgaben des VAG zu verletzen. Sie sollen passende Anlageentscheidungen ausarbeiten und dazu die Vorteilhaftigkeit von Investitionsprojekten analysieren und anschließend präsentieren und erläutern können.



# Rahmenbedingungen

- Wiederholung!
- Kreditfinanzierungsverbot - Gründe?
  - » Gesetzgebung?
  - » Kreditvergabe möglich?



# Finanzierung - Bilanz

| AKTIVA                         | PASSIVA                       |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Anlagevermögen                 | Eigenkapital                  |
| Umlaufvermögen                 | Fremdkapital                  |
| Forderungen                    | Verbindlichkeiten             |
| Mittelverwendung / Investition | Mittelherkunft / Finanzierung |



# Finanzierung - Bilanz

## AKTIVA

Anlagevermögen

Umlaufvermögen

Forderungen

Mittelverwendung / Investition

## PASSIVA

Eigenkapital

Fremdkapital

Verbindlichkeiten

Mittelherkunft / Finanzierung

# Zielvorgaben - Aufgabe

## ■ Was sind die Zielvorgaben bei der Investitions- und Kapitalanlage

- » Finden Sie heraus, welche gesetzliche Grundlage die Versicherungsunternehmen hierbei berücksichtigen müssen
- » Zeigen Sie auf, wie die Kapitalanlage erfolgen kann und was beachtet werden muss



# Zielvorgaben

## ■ Aufsichtsrechtliche Bestimmungen

- » Seit dem 01.01.2026 für Vermögensanlagen neu geregelt
- » Solvency II ( § 124 VAG)

## ■ Investition in Vermögenswerte und Instrumente nur, wenn

- » Risiken hinreichend identifizieren, bewerten, überwachen, steuern und kontrollieren können

## ■ Vermögenswerte sind so anzulegen, dass

- » Sicherheit, Qualität, Liquidität und Rentabilität des Portfolios als Ganzes sichergestellt wird



# Zielvorgaben

## ■ Zudem

- » Vermögenswerte, die zur Bedeckung der **versicherungstechnischen Rückstellungen** gehalten werden, sind außerdem in einer der Art und Laufzeit der Rückstellungen angemessenen Weise anzulegen
- » Anlagen sind in angemessener Weise so zu **mischen und zu streuen**, dass eine übermäßige Abhängigkeit und eine übermäßige Risikokonzentration im Portfolio vermieden wird



# Zielvorgaben



Risikomanagement



Sicherheit



Rentabilität



Liquidität



Mischung und Streuung

## Grundsätze der Vermögensanlage



# Zielvorgaben

## ■ Risikomanagement:

» Grundsatz: Je höher das Risiko, desto mehr Solvenzkapital ist notwendig





# Zielvorgaben

## ■ Sicherheit

- » !Vorrang! Gebot der Sicherheit im Hinblick auf Erfüllbarkeit der Versicherungsverträge
- » Permanente Überwachung der Vermögensverwaltung ist notwendig
- » Spekulative Anlageformen sind (weitestgehend) auszuschließen



# Zielvorgaben

## ■ Rentabilität

» Nachhaltiger Ertrag ist zu erzielen





# Zielvorgaben

## ■ Liquidität

- » Jederzeitige Erfüllbarkeit der Zahlungsverpflichtungen (vgl. Folie 7)
- » Vermögensanlagen so zu strukturieren, dass zu jeder Zeit ein geschäftsnotwendiger Betrag an liquiden oder problemlos zu liquidierbaren Anlagen vorhanden ist
- » Dauerhafte Erfüllbarkeit der Leistungsversprechen



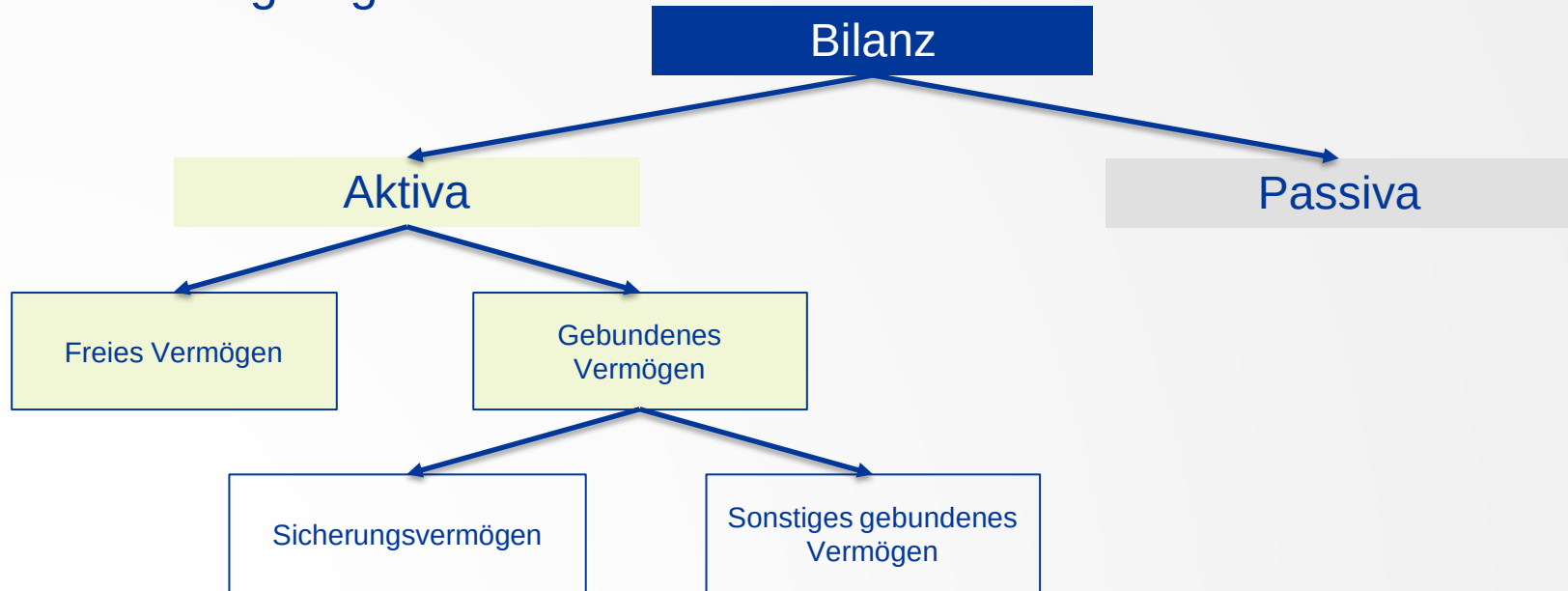
# Zielvorgaben

## ■ Mischung und Streuung

- » Verteilung auf verschiedene Anlageformen (Mischung)
- » Verteilung auf unterschiedliche Schuldner (Streuung)
- » Ziel: Vermeidung einseitiger Anlagepolitik sowie Risikoausgleich



# Bedeckungsregeln





# Bedeckungsregeln

## ■ Aufgabe

- » Finden Sie heraus, in welchem Paragraphen das Sicherungsvermögen geregelt ist und was hierbei zu beachten ist.
- » Erklären Sie das Sicherungsvermögen mit Ihren Worten
- » Was ist zum sonstigen gebundenen Vermögen zu beachten?



# Bedeckungsregeln

## ■ Sicherungsvermögen

- » Nimmt Großteil der Aktiva der Bilanz ein
- » Dient der Sicherung der Versicherungsnehmer und ihrer Ansprüche aus Versicherungsverträgen, auch im Insolvenzfall
- » Besondere Vorschriften dazu in § 125 VAG geregelt

## ■ Sonstiges gebundenes Vermögen

- » Vermögenswerte außerhalb des Sicherungsvermögens
- » In der Höhe der sonstigen versicherungstechnischen Verpflichtungen, wie versicherungstechnische Rückstellungen oder Rechnungsabgrenzungsposten



# Bedeckungsregeln

## ■ Gebundenes Vermögen

- » Setzt sich aus Sicherungsvermögen und dem sonstigen gebundenen Vermögen zusammen
- » Jede Veränderung des Vermögens erfordert Genehmigung von BaFin

## ■ Freies Vermögen

- » Gehört mit gebundenem Vermögen zur Aktiva der Bilanz
- » Zum Freien Vermögen zählen Gegenwerte der Passiva, die nicht versicherungstechnischer Natur sind (v.a. die Eigenmittel)

# Zugelassene Anlagen gemäß AnIV\*

## Beschränkungen

- Nur spezielle Anlagen sind ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde zulässig

## Währungskongruenz

- Kapitalanlagen haben zum größten Teil in der Währung zu erfolgen, in der die Verpflichtungen eingegangen worden sind



## Spezielle Vorgaben

- Neben der allgemeinen Vorschrift sind besondere Quoten der Mischung und Streuung geregelt

## Belegenheitsprinzip

- Anlagen des versicherungstechnischen Fremdkapitals kann nur in der Wirtschaftszone besteuert werden, in der die Versicherungsgeschäfte getätigt wurden



## Strukturvorgaben

### Magisches Dreieck der Vermögensanlage

- Grundsätze der Sicherheit, Liquidität und Rentabilität sind nicht ohne Kompromisse miteinander vereinbar
- Es kommt zum Zielkonflikt



# Strukturvorgaben

## Zielkonflikt

- Hoher Grad an Sicherheit -> tendenziell eine niedrigere Rendite
- Hoher Grad an Liquidität -> häufig Renditenachteile
- Hoher Grad an Rendite -> deutlich weniger Sicherheit in der Geldanlage





# Risiko- und Solvabilitätsbedarf



1

## Kapitalbedarf und Finanzierungsplanung

Ab Folie 4

- Kapitalausstattung
- Finanzierung
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben

Seite 4-6

Seite 7-26

Seite 27-33

2

## Investition und Kapitalanlage

Ab Folie 35

- Rahmenbedingungen
- Zielvorgaben
- Bedeckungsregeln
- Zugelassene Anlagen
- Strukturvorgaben
- Beurteilungskriterien

Seite 38-40

Seite 41-49

Seite 50-53

Seite 54

Seite 55-56

Seite 58-71

# Investition - Beurteilungskriterien

## ■ Investitionsrechnung

- » Soll finanziellen Auswirkungen einer Anlage-/Investitionsentscheidung aufzeigen
- » Entscheidungshilfe geben

## ■ Fragestellungen

- » Lohnt sich die Investition
- » Welche von verschiedenen Optionen ist die lohnenswertere?
- » Welche Kriterien sind für Entscheidung heranzuziehen?

# Grundlagen

## ■ Aufgabe

» Finden Sie heraus, welche Verfahren es bei der Investitionsrechnung gibt und geben ein Beispiel für deren Unterscheidung

# Grundlagen

## ■ Unterscheidung nach statischen und dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung

### » Statische Verfahren

- Vereinfachte Betrachtung (ohne Zinseszins)
- Bildung von periodisierten Durchschnittswerten
- Durch fehlende Zeitpräferenz des Geldes nur als ergänzendes, nicht als alleiniges Kriterium verwenden

### » Beispiel:

- Amortisationsrechnung

# Grundlagen

## » Dynamische Verfahren

- Betrachtung mehrerer Perioden
- Wirtschaftlichkeit steht im Vordergrund
- Zeitpräferenz des Geldes findet Berücksichtigung

## » Beispiele:

- Kapitalwertmethode
- Annuitätenmethode
- Interner Zinsfuß
- Amortisationsdauer



# Zinseszinsrechnung

## Mathematische Grundlage bei allen dynamischen Methoden

### ■ Begrifflichkeiten – was ist darunter zu verstehen?

- » Zinseszinsrechnung
- » Barwertberechnung
- » Kapitalwertmethode
- » Annuitätenmethode





# Zinseszinsrechnung

## Zinseszinsrechnung

- Kapital  $K_0$  nach einem Jahr  $= K_0 \times (1+i) = K_1$
- Beispiel: Zinssatz  $= 2\% \rightarrow 1000\text{€} \text{ mal } (1 + 0,02) = 1020\text{€}$
- Kapital  $K_1$  nach einem weiteren Jahr ( $n = 2$  Jahre)
- $K_2 = K_1 \times (1+i) = K_0 \times (1+i) \times (1+i) = K_0 \times (1+i)^2$
- Beispiel:  $P = 2\% \rightarrow 1000\text{€} \times (1 + 0,02) \times (1 + 0,02) = 1040,40\text{€}$   
dabei sind 0,40€ die Zinsen auf die Zinsen – daher Zinseszins-Rechnung)
- Endwert nach  $n$  Jahren ...
- $K_n = K_0 \times (1+i)^n$
- Schreibweise  $(1+i) \times (1+i) \times (1+i) \times \dots (1+i)$  mit  $n$  Faktoren  $= (1+i)^n$
- = Aufzinsen



# Zinseszinsrechnung

## Barwert

- Barwert ist der heutige Wert einer zukünftigen Zahlung
- Abhängig vom Rechnungszins und der Zeit
- $K_0 = K_n / (1+i)^n$
- = abzinsen
- **Wichtig**
- Jede Zahlung in der Zukunft (egal ob Aus- oder Einzahlung) hat – sofern Zeit und Zinssatz / Zinsfuß bekannt sind – heute schon einen Wert





# Zinseszinsrechnung

## Kapitalwertmethode

- Differenz der Barwerte aller zukünftigen Geldrückflüsse /  
Einzahlungen aus der Investition und dem (ehemaligen)  
Geldabfluss / Auszahlung, bezogen auf das Jahr der  
Investition
- Kriterien
  - » Vergleichbarer risikoarmer Zinssatz
  - » Kreditzins
  - » Renditevorgabe
- Wichtig
  - » Kapitalwert positiv = Investition lohnt sich
  - » Vergleich mehrerer Investitionen = höherer Kapitalwert ist  
lohnenswerter





# Zinseszinsrechnung

## Kapitalwertmethode

- Berechnen Sie nach der Kapitalwertmethode, ab welchem Jahr sich die Investition lohnt

### ■ Grundlagen:

- » Investition: 15.000 €
- » Rechnungszins: 5,0 %





# Zinseszinsrechnung

## Kapitalwertmethode

- Berechnen Sie nach der Kapitalwertmethode, ab welchem Jahr sich die Investition lohnt

### ■ Grundlagen:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| » Investition:     | 15.000,00 € |
| » Rechnungszins:   | 5,0 %       |
| » Ertrag jährlich: | 2.400,00 €  |



# Lösung - Kapitalwertmethode

| Jahr | Investition | Ertrag     | Barwert Investition | Barwert Ertrag | Summe Barwert Ertrag | Differenz = K0 |
|------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 0    | 15.000,00 € | -,-- €     | 15.000,00 €         | -,-- €         | -,-- €               | - 15.000,00 €  |
| 1    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 2.285,71 €     | 2.285,71 €           | -12.741,29 €   |
| 2    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 2.176,87 €     | 4.462,59 €           | -10.537,41 €   |
| 3    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 2.073,21 €     | 6.535,80 €           | -8.464,20 €    |
| 4    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.974,49 €     | 8.510,28 €           | -6.489,72 €    |
| 5    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.880,46 €     | 10.390,74 €          | -4.609,26 €    |
| 6    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.790,92 €     | 12.181,66 €          | -2.818,34 €    |
| 7    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.705,64 €     | 13.887,30 €          | -1.112,70 €    |
| 8    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.624,41 €     | 15.511,71 €          | 511,71 €       |
| 9    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.547,06 €     | 17.058,77 €          | 2.058,77 €     |
| 11   |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.473,39 €     | 18.532,16 €          | 3.532,16 €     |

Rechnungszins 5,0 %



# Zinseszinsrechnung

## Annuitätenmethode

- Als Vereinfachung der Kapitalwertmethode
- Grundprinzip folgt der Kapitalwertmethode, allerdings Verteilung des Kapitalwerts einer Investition auf die Nutzungsdauer
- Anwendbar, wenn zukünftigen Zahlungsströme alle gleich sind
- Beispiele sind:
  - » Jährliche Zins-/und Tilgungszahlung,
  - » Leasing,
  - » Miete





# Zinseszinsrechnung

## Interner Zinsfuß

- Mit welchem Zinssatz verzinst sich meine Anlage effektiv? Welche Rendite ist zu erzielen?
- Stellt den Abzinsungsfaktor dar (also abgezinsten künftigen Zahlungen zum heutigen Preis)
- Problem:
  - » Bei verschiedenen hohen Zahlungsströmen mathematisch sehr komplex
  - » Meist nur mit Näherungsverfahren lösbar
  - » Auch hier: gleicher Zins für verschiedene Laufzeiten
- IZ größer als Vorgabe = Investition lohnt sich
- Vergleich mehrerer Investitionsentscheidungen -> höherer IZ ist lohnenswerter



# Lösung - Kapitalwertmethode

| Jahr | Investition | Ertrag     | Barwert Investition | Barwert Ertrag | Summe Barwert Ertrag | Differenz = K0 |
|------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 0    | 15.000,00 € | -,-- €     | 15.000,00 €         | -,-- €         | -,-- €               | - 15.000,00 €  |
| 1    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 2.189,70 €     | 2.189,70 €           | -12.810,30 €   |
| 2    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.997,80 €     | 4.187,40 €           | -10.812,60 €   |
| 3    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.822,70 €     | 6.010,10 €           | -8.989,90 €    |
| 4    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.662,90 €     | 7.673,10 €           | -7.326,90 €    |
| 5    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.517,20 €     | 9.190,30 €           | -5.809,70 €    |
| 6    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.384,20 €     | 10.574,50 €          | -4.425,50 €    |
| 7    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.262,90 €     | 11.837,40 €          | -3.162,60 €    |
| 8    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.152,20 €     | 12.989,70 €          | -2.010,30 €    |
| 9    |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 1.051,30 €     | 14.040,90 €          | -.959,10 €     |
| 11   |             | 2.400,00 € | -,-- €              | 959,10 €       | 15.000,00 €          | 0,00 €         |

Rechnungszins 9,658 %



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit